

集或可列集.

例 8 设集合 A 的势为 α , 则 $|2^A| = 2^\alpha$.

事实上, 2^α 是集合 $\{0,1\}^A$ 的势. 而 $\{0,1\}^A$ 是由定义在 A 上的一切特征函数所构成的集合. 而相应于 A 中每一个子集 E , 唯一的对应一个特征函数 χ_E ; 反之亦然. 这说明 $2^A \sim \{0,1\}^A$.

这些例子表明, 通过集合的势概念可获得集合的数量属性.

定理 1.2.15 设 A 是无限集, $|A| = \alpha$. 若 B 是可数集, 则

$$|A \cup B| = \alpha.$$

证明 不妨设 $A \cap B = \emptyset$. 记 $B = \{y_1, y_2, \dots\}$, 而 A 是无限集. 设 $A_1 = \{x_1, x_2, \dots\}$ 为 A 的可数无限子集. 记 $A_2 = A \setminus A_1$, 则 $A = A_1 \cup A_2$. 作映射 $f: A \cup B \rightarrow A$ 下:

$$f(x_n) = x_{2n}, \quad f(y_n) = x_{2n-1}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

$$f(x) = x, \quad x \in A_2.$$

则 f 是一一满映射. 故 $|A \cup B| = \alpha$.

定理 1.2.16 集合 A 是无限集的充分必要条件是: A 与其自身的一个真子集对等.

证明 因为有限集与其真子集不对等, 所以充分性成立.

兹证明必要性. 当 A 是无限集, 任取一个非空有限子集 B , 则由定理 1.2.15, 有 $A \sim A \setminus B$.

由例 2 知势 $|(-1, 1)| = |\mathbb{R}| = c$, 通过一一映射 $f(x) = \frac{x+1}{2}$ 可知, $(-1, 1) \sim (0, 1)$. 因此要研究连续势 c , 只要讨论区间 $(0, 1)$ 的势即可.

定理 1.2.17 区间 $(0, 1) = \{x \mid 0 < x < 1\}$ 不是可列集.

证明 不妨考虑区间 $(0, 1]$. 若 $|(0, 1]| = \aleph_0$, 则存在一一满映射